

Séance 4 — Vecteurs et systèmes de coordonnées

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Vecteurs (point et vecteur ; norme, direction et sens ; somme, différence, multiplication par un scalaire, colinéarité), coordonnées cartésiennes dans $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^n$, produit scalaire (angle, orthogonalité, projection) et produit vectoriel.

Théorie associée : IMSV-4, « Vecteurs et systèmes de coordonnées ».

💡 À lire d'abord

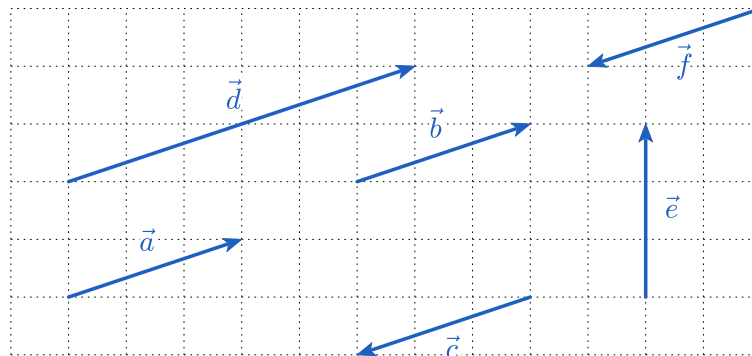
Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

🔧 Exercice S.1

Socle · O1 · ★☆☆

On considère les six flèches ci-dessous.



- (a) Quelles flèches représentent le **même vecteur** que $\vec{a}$?
- (b) Quelles flèches ont la **même direction** que $\vec{a}$?
- (c) Parmi celles-ci, lesquelles ont le **sens opposé** à celui de $\vec{a}$?
- (d) Quelles flèches ont la **même norme** que $\vec{a}$?
- (e) Quelle flèche représente le vecteur $2\vec{a}$? Et le vecteur $-\vec{a}$?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Point et vecteur* et *Norme, direction et sens*.

Indice 2

Question à te poser.

Deux flèches dessinées à des endroits différents peuvent-elles représenter le même vecteur ?

Indice 3

Étape.

Pour chaque flèche, compte le déplacement sur le quadrillage : combien de carreaux vers la droite (ou la gauche), combien vers le haut (ou le bas) ? Compare ensuite ces déplacements à celui de $\vec{a}$ (3 carreaux vers la droite, 1 vers le haut).

Solution

On lit les déplacements : $\vec{a}, \vec{b}$: 3 à droite, 1 en haut ; $\vec{c}, \vec{f}$: 3 à gauche, 1 en bas ; $\vec{d}$: 6 à droite, 2 en haut ; $\vec{e}$: 3 en haut.

- (a) $\vec{b}$ seulement : même direction, même sens et même norme. Elle est dessinée ailleurs, mais une flèche n'est qu'un **représentant** du vecteur.
- (b) $\vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ et $\vec{f}$: elles sont toutes parallèles à $\vec{a}$. Seule $\vec{e}$ a une autre direction.
- (c) $\vec{c}$ et $\vec{f}$.
- (d) $\vec{b}, \vec{c}$ et $\vec{f}$. Changer le sens ne change pas la norme.
- (e) $\vec{d} = 2\vec{a}$ (même direction, même sens, norme double) ; $\vec{c}$ et $\vec{f}$ représentent tous deux $-\vec{a}$.

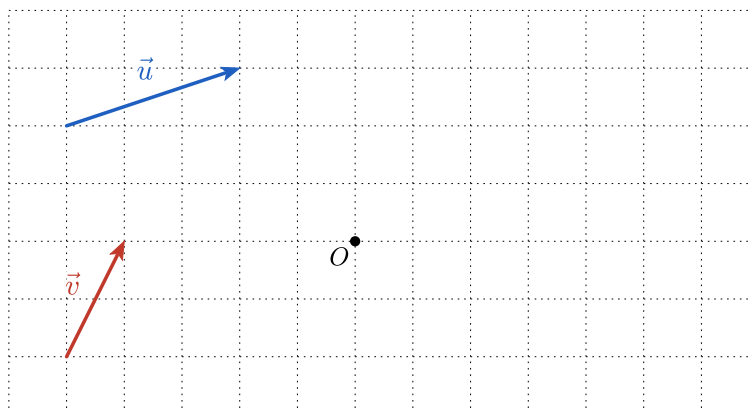
Piège

Confondre **direction** (la droite qui porte la flèche) et **sens** (le côté vers lequel elle pointe) : $\vec{c}$ a la même direction que $\vec{a}$, mais pas le même sens.

Exercice S.2

Socle · O2 · ★★☆☆

Sur la grille ci-dessous, en partant chaque fois du point O :



- (a) construire $\vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{u} - \vec{v}$;
- (b) construire $2\vec{u}$ et $-\vec{v}$;
- (c) lire les coordonnées de $\vec{u}$, de $\vec{v}$ et des quatre vecteurs construits. Vérifier par un calcul sur les coordonnées.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Addition, soustraction et multiplication par un scalaire.*

Indice 2

Question à te poser.

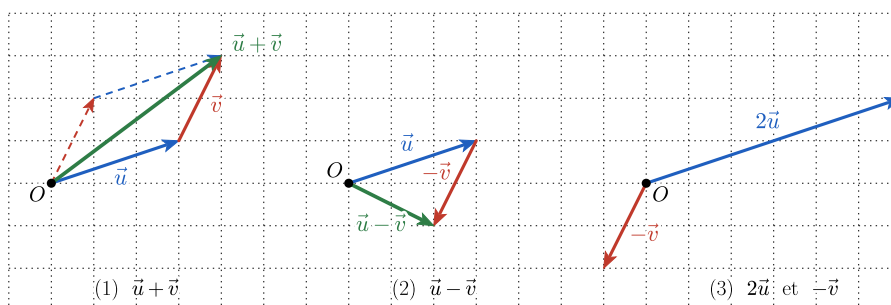
Pour additionner deux vecteurs, où places-tu l'origine du second ? Et soustraire $\vec{v}$, c'est ajouter quel vecteur ?

Indice 3

Étape.

Dessine $\vec{u}$ à partir de O , puis $\vec{v}$ **bout à bout** (son origine à l'extrémité de $\vec{u}$) : $\vec{u} + \vec{v}$ va de O à la dernière extrémité. Pour $\vec{u} - \vec{v}$, fais de même avec $-\vec{v}$.

Solution



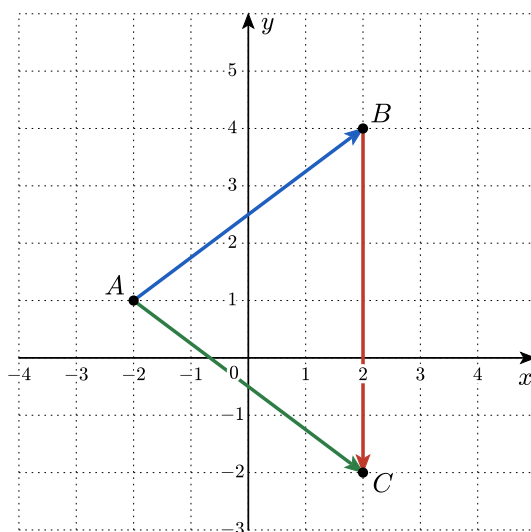
- (1) $\vec{u} + \vec{v}$: on met les flèches bout à bout. Le parallélogramme (en pointillés) montre qu'on obtient le même vecteur en commençant par $\vec{v}$: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.
- (2) $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$.
- (3) $2\vec{u}$: même direction et même sens que $\vec{u}$, norme double ; $-\vec{v}$: même direction et même norme que $\vec{v}$, sens opposé.

En coordonnées : $\vec{u} = (3, 1)$ et $\vec{v} = (1, 2)$, donc $\vec{u} + \vec{v} = (4, 3)$, $\vec{u} - \vec{v} = (2, -1)$, $2\vec{u} = (6, 2)$ et $-\vec{v} = (-1, -2)$: on opère **coordonnée par coordonnée**, ce qui correspond exactement aux constructions.

Piège

Dessiner les deux flèches à partir de la **même** origine et prendre la flèche qui relie leurs extrémités : c'est $\vec{u} - \vec{v}$ (ou $\vec{v} - \vec{u}$), pas $\vec{u} + \vec{v}$.

Dans le repère ci-dessous :



- Lire les coordonnées des points A , B et C .
- Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$.
- Vérifier que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- Le point B et le vecteur $\overrightarrow{AB}$ ont-ils les mêmes coordonnées ? Pourquoi ?
- Calculer $\|\overrightarrow{AB}\|$ et $\|\overrightarrow{AC}\|$. Que peut-on dire du triangle ABC ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Point et vecteur* et *Coordonnées cartésiennes*.

Indice 2

Question à te poser.

Comment lit-on, à partir des coordonnées de A et de B , le déplacement qui mène de A à B ?

Indice 3

Étape.

Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ s'obtiennent en faisant « extrémité moins origine » : $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$. Pour la norme, pense à Pythagore.

Solution

- $A = (-2, 1)$, $B = (2, 4)$, $C = (2, -2)$.
- $\overrightarrow{AB} = (2 - (-2), 4 - 1) = (4, 3)$; $\overrightarrow{BC} = (0, -6)$; $\overrightarrow{AC} = (4, -3)$.
- $(4, 3) + (0, -6) = (4, -3)$. ✓ Aller de A à B puis de B à C revient à aller de A à C .
- Non** : $B = (2, 4)$ repère une **position**, $\overrightarrow{AB} = (4, 3)$ décrit un **déplacement**. Les deux coïncident seulement quand l'origine du vecteur est l'origine du repère.
- $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$ et $\|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$: le triangle ABC est **isocèle** en A .

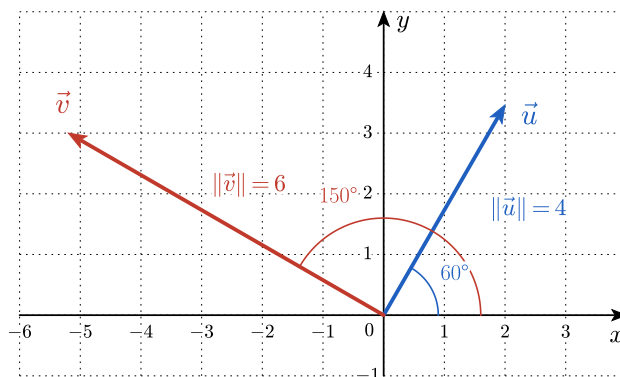
Piège

Calculer « origine moins extrémité » : on obtient $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$, le vecteur de sens opposé.

Exercice S.4

Socle · O3 · ★★☆☆

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donnés par leur norme et l'angle qu'ils font avec l'axe des x .



- (a) Calculer les coordonnées de $\vec{u}$.
- (b) Calculer les coordonnées de $\vec{v}$.
- (c) Inversement, on donne $\vec{w} = (-2, 2)$. Calculer sa norme et l'angle qu'il fait avec l'axe des x .

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Coordonnées cartésiennes*, et à la séance 2 : *Cercle trigonométrique*.

Indice 2

Question à te poser.

Sur le cercle trigonométrique, quelles sont les coordonnées du point d'angle θ ? Que deviennent-elles si le rayon vaut 4 au lieu de 1 ?

Indice 3

Étape.

Un vecteur de norme r qui fait l'angle θ avec l'axe des x s'écrit $r(\cos \theta, \sin \theta)$. Pour (c), place $\vec{w}$ sur un croquis pour repérer son quadrant.

Solution

- (a) $\vec{u} = 4(\cos 60^\circ, \sin 60^\circ) = 4\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = (2, 2\sqrt{3})$.
- (b) $\vec{v} = 6(\cos 150^\circ, \sin 150^\circ) = 6\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) = (-3\sqrt{3}, 3)$. Le cosinus est négatif : $\vec{v}$ pointe vers la gauche, comme sur la figure.
- (c) $\|\vec{w}\| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. Alors $\cos \theta = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin \theta = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $\theta = 135^\circ$ (deuxième quadrant).

Piège

Oublier le **signe** imposé par le quadrant : $\cos 150^\circ < 0$. En (c), trouver $\theta = 45^\circ$ en ne regardant que $\left|\frac{y}{x}\right| = 1$, sans voir que $\vec{w}$ pointe vers la gauche.

Exercice S.5

Socle · O2 · ★★☆☆

Soient $\vec{u} = (2, -1)$ et $\vec{v} = (-3, 4)$.

- (a) Calculer $\vec{u} + \vec{v}$ et $3\vec{u} - 2\vec{v}$.
- (b) Calculer $\|\vec{v}\|$, puis donner le vecteur de norme 1 qui a la même direction et le même sens que $\vec{v}$.
- (c) Les vecteurs $(2, -6)$ et $(-1, 3)$ sont-ils colinéaires ? Et les vecteurs $(4, 6)$ et $(6, 8)$?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Coordonnées cartésiennes et Règles de calcul, colinéarité.*

Indice 2

Question à te poser.

Multiplier un vecteur par un nombre positif change-t-il sa direction ? son sens ? sa norme ? Et deux vecteurs colinéaires, par quoi sont-ils reliés ?

Indice 3

Étape.

En (b), divise $\vec{v}$ par sa norme. En (c), cherche un nombre k tel que le premier vecteur soit k fois le second, **pour les deux coordonnées à la fois**.

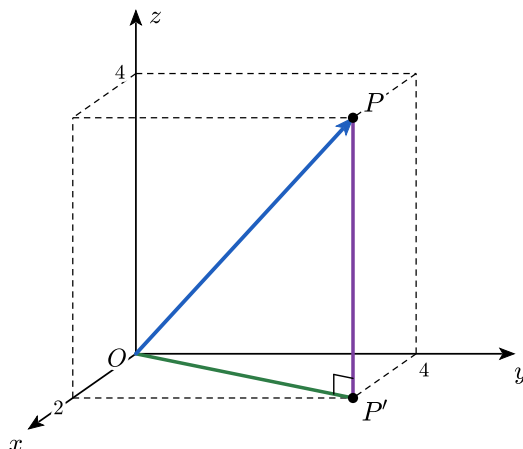
Solution

- (a) $\vec{u} + \vec{v} = (2 - 3, -1 + 4) = (-1, 3)$; $3\vec{u} - 2\vec{v} = (6, -3) - (-6, 8) = (12, -11)$.
- (b) $\|\vec{v}\| = \sqrt{9 + 16} = 5$. Le vecteur cherché est $\frac{1}{5}\vec{v} = \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$: multiplier par $\frac{1}{5} > 0$ garde la direction et le sens, et ramène la norme à 1.
- (c) $(2, -6) = -2(-1, 3)$: **colinéaires** (même direction, sens opposés). Pour $(4, 6)$ et $(6, 8)$: il faudrait $k = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ pour la première coordonnée et $k = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ pour la seconde. Pas de k commun : **non colinéaires**.

Piège

En (a), oublier que $-2\vec{v}$ change le signe des **deux** coordonnées. En (c), conclure sur une seule coordonnée.

Dans l'espace, on considère le point $P = (2, 4, 4)$ et son projeté $P' = (2, 4, 0)$ sur le plan (x, y) .



- Calculer $|OP'|^2$ à l'aide de Pythagore dans le plan (x, y) .
- Le triangle $OP'P$ est rectangle en P' . En déduire $\|\overrightarrow{OP}\|$.
- En suivant le même raisonnement, écrire une formule pour la norme d'un vecteur (x, y, z) .
- Par analogie, calculer la norme du vecteur $(2, 1, 2, 4)$ de $\mathbb{R}^4$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Coordonnées dans $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^n$.*

Indice 2

Question à te poser.

Quels sont les côtés de l'angle droit dans chacun des deux triangles rectangles : d'abord dans le plan (x, y) , puis dans le triangle vertical $OP'P$?

Indice 3

Étape.

Dans le plan, les côtés de l'angle droit mesurent 2 et 4. Dans le triangle $OP'P$, ce sont $|OP'|$ et $|P'P| = 4$.

Solution

- $|OP'|^2 = 2^2 + 4^2 = 20$.
- $\|\overrightarrow{OP}\|^2 = |OP'|^2 + |P'P|^2 = 20 + 16 = 36$, donc $\|\overrightarrow{OP}\| = 6$.
- On applique deux fois Pythagore : $\|(x, y, z)\|^2 = (x^2 + y^2) + z^2$, soit $\|(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.
- On ajoute un carré par coordonnée : $\sqrt{4 + 1 + 4 + 16} = \sqrt{25} = 5$. On ne peut plus dessiner $\mathbb{R}^4$, mais le calcul se prolonge sans difficulté.

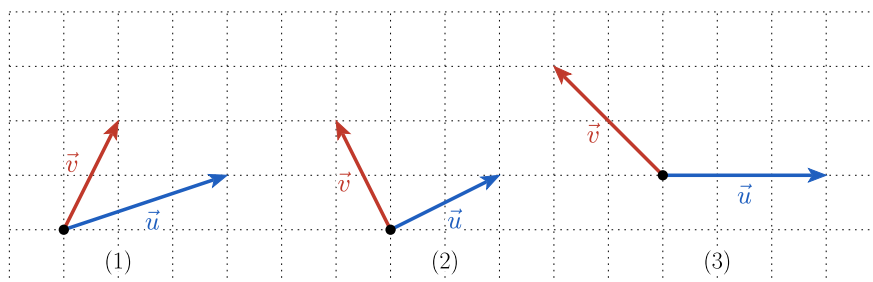
Piège

Additionner les coordonnées au lieu de leurs **carrés**, ou oublier la racine carrée à la fin.

✎ Exercice S.7

Socle · O4 · ★★☆☆

Pour chacune des trois paires de vecteurs (1), (2) et (3) ci-dessous :



- sans calcul, dire si $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est positif, négatif ou nul ;
- lire les coordonnées de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$, puis vérifier en calculant $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Produit scalaire et Projection, angle et orthogonalité.*

Indice 2

Question à te poser.

Dans $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$, quels facteurs peuvent être négatifs ?

Indice 3

Étape.

Regarde si l'angle entre les deux flèches est aigu, droit ou obtus. Pour le calcul, $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2$.

Solution

Le signe de $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est celui de $\cos \theta$.

- Angle aigu : **positif**. $\vec{u} = (3, 1)$, $\vec{v} = (1, 2)$: $3 + 2 = 5 > 0$.
- Angle droit : **nul**. $\vec{u} = (2, 1)$, $\vec{v} = (-1, 2)$: $-2 + 2 = 0$.
- Angle obtus : **négatif**. $\vec{u} = (3, 0)$, $\vec{v} = (-2, 2)$: $-6 + 0 = -6 < 0$.

Piège

Croire qu'un produit scalaire nul signifie qu'un des vecteurs est nul : il suffit que les vecteurs soient **orthogonaux**.

✎ Exercice S.8

Socle · O4 · ★★☆☆

- Calculer l'angle entre $\vec{u} = (3, 0)$ et $\vec{v} = (2, 2)$.
- Calculer l'angle entre $\vec{u} = (1, \sqrt{3})$ et $\vec{v} = (\sqrt{3}, 1)$.
- Trouver le réel a pour lequel les vecteurs $(a, 2)$ et $(3, -6)$ sont orthogonaux.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Produit scalaire et Projection, angle et orthogonalité.*

Indice 2

Question à te poser.

Le produit scalaire s'écrit de deux façons, avec les coordonnées et avec l'angle : que donne l'égalité des deux ?

Indice 3

Étape.

Isole le cosinus : $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$, puis reconnais une valeur remarquable. En (c), écris que le produit scalaire est nul.

Solution

- (a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6$, $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 2\sqrt{2}$, donc $\cos \theta = \frac{6}{6\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\theta = 45^\circ$.
(b) $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$, $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = \sqrt{1+3} = 2$, donc $\cos \theta = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\theta = 30^\circ$. Contrôle : $\vec{u}$ fait 60° avec l'axe des x , $\vec{v}$ en fait 30° .
(c) $(a, 2) \cdot (3, -6) = 3a - 12 = 0$, donc $a = 4$.

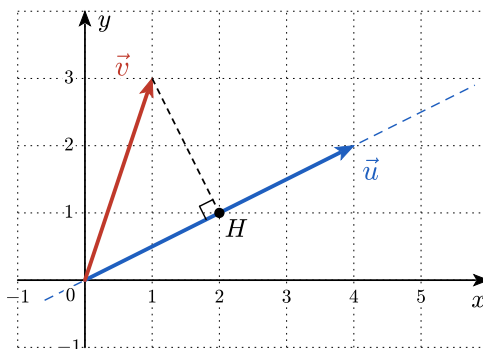
Piège

Oublier de diviser par le **produit des normes** : $\cos \theta = 6$ est impossible, un cosinus reste entre -1 et 1 .

Exercice S.9

Socle · O4 · ★★★

On considère $\vec{u} = (4, 2)$ et $\vec{v} = (1, 3)$. Le point H est le projeté orthogonal de l'extrémité de $\vec{v}$ sur la droite qui porte $\vec{u}$.



- (a) Lire les coordonnées de H , puis vérifier par un produit scalaire que l'angle en H est droit.
(b) Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
(c) Calculer $\|\vec{u}\|$ et $|OH|$, puis comparer $\|\vec{u}\| \cdot |OH|$ à $\vec{u} \cdot \vec{v}$. Qu'est-ce que cela dit du produit scalaire ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Projection, angle et orthogonalité.*

Indice 2

Question à te poser.

Quels sont les deux vecteurs qui forment l'angle en H ? Et dans $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$, que représente $\|\vec{v}\| \cos \theta$ sur la figure ?

Indice 3

Étape.

En (a), calcule $\overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{HV}$, où $V = (1, 3)$ est l'extrémité de $\vec{v}$.

Solution

- (a) $H = (2, 1)$. $\overrightarrow{OH} = (2, 1)$ et $\overrightarrow{HV} = (1 - 2, 3 - 1) = (-1, 2)$; $\overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{HV} = -2 + 2 = 0$: l'angle en H est droit. ✓
- (b) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 + 6 = 10$.
- (c) $\|\vec{u}\| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ et $|OH| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$, donc $\|\vec{u}\| \cdot |OH| = 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 10 = \vec{u} \cdot \vec{v}$. Le produit scalaire vaut la norme de $\vec{u}$ multipliée par la longueur de l'« ombre » de $\vec{v}$ sur la droite de $\vec{u}$: c'est la signification de $\|\vec{v}\| \cos \theta$, la **projection** de $\vec{v}$ sur $\vec{u}$.

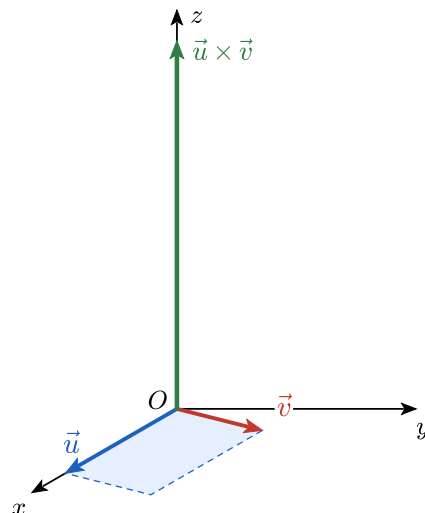
Piège

Projeter le long d'une direction quelconque (verticale, par exemple) : la projection est **orthogonale** à la droite de $\vec{u}$.

Exercice S.10

Socle · O5 · ★★☆☆

Dans l'espace, on considère $\vec{u} = (3, 0, 0)$ et $\vec{v} = (1, 2, 0)$.



- (a) Calculer $\vec{u} \times \vec{v}$.
- (b) Calculer l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (base $\times$ hauteur), et la comparer à $\|\vec{u} \times \vec{v}\|$.
- (c) Vérifier que $\vec{u} \times \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
- (d) Calculer $\vec{v} \times \vec{u}$. Qu'est-ce qui change ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Produit vectoriel*.

Indice 2

Question à te poser.

Quelle est la longueur de la base $\vec{u}$ du parallélogramme ? Et quelle est sa hauteur, mesurée perpendiculairement à cette base ?

Indice 3

Étape.

Applique $\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)$.

Solution

- (a) $\vec{u} \times \vec{v} = (0 \cdot 0 - 0 \cdot 2, 0 \cdot 1 - 3 \cdot 0, 3 \cdot 2 - 0 \cdot 1) = (0, 0, 6)$.
- (b) Base 3, hauteur 2 : aire = 6 = $\|\vec{u} \times \vec{v}\|$. La norme du produit vectoriel **est** l'aire du parallélogramme.
- (c) $(0, 0, 6) \cdot (3, 0, 0) = 0$ et $(0, 0, 6) \cdot (1, 2, 0) = 0$. ✓ Le produit vectoriel est perpendiculaire au plan de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
- (d) $\vec{v} \times \vec{u} = (0, 0, -6) = -\vec{u} \times \vec{v}$: même direction, même norme, **sens opposé** (règle de la main droite).
Le produit vectoriel n'est pas commutatif.

Piège

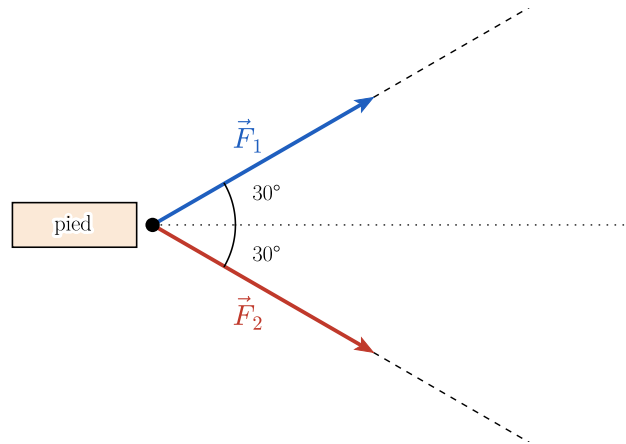
Se tromper d'ordre dans les produits croisés (le signe de chaque coordonnée change) ; croire que $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{v} \times \vec{u}$.

Transfert — problèmes

Exercice T.1

Transfert · O3 · ★★☆☆

Pour une traction orthopédique¹ de la jambe, deux brins d'une même corde tirent sur le pied. Chaque brin exerce une force de norme 40 N et fait un angle de 30° avec l'axe de la jambe (horizontal), l'un vers le haut, l'autre vers le bas.



On prend l'axe des x horizontal (vers la droite) et l'axe des y vertical (vers le haut).

- (a) Donner les coordonnées de $\vec{F}_1$ et de $\vec{F}_2$.
- (b) Calculer la résultante $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$: ses coordonnées, sa norme et sa direction.
- (c) La norme de $\vec{R}$ est inférieure à $40 + 40 = 80$ N. Pourquoi ?
- (d) Que devient $\|\vec{R}\|$ si les brins font chacun 60° avec l'horizontale ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Coordonnées cartésiennes* et *Addition, soustraction et multiplication par un scalaire*.

Indice 2

Question à te poser.

Quelle partie de chaque force tire **dans l'axe** de la jambe, et quelle partie tire vers le haut ou vers le bas ?
Que deviennent ces parties quand on additionne les deux forces ?

Indice 3

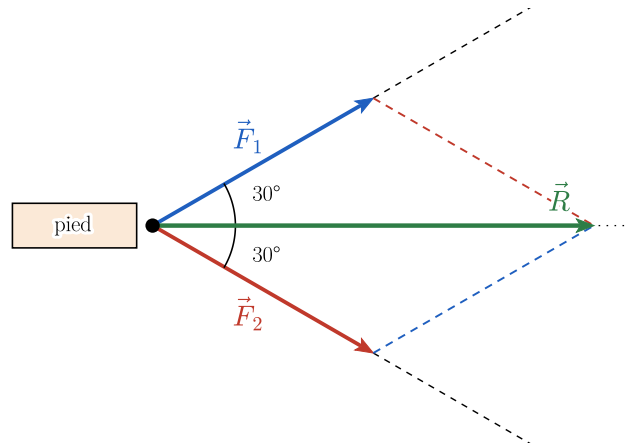
Étape.

$\vec{F}_1 = 40 (\cos 30^\circ, \sin 30^\circ)$ et $\vec{F}_2 = 40 (\cos(-30^\circ), \sin(-30^\circ))$. Additionne ensuite coordonnée par coordonnée.

¹Technique qui exerce une force de tirage continue sur un membre, par exemple pour maintenir alignés les fragments d'un os fracturé.

Solution

- (a) $\vec{F}_1 = 40\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) = (20\sqrt{3}, 20)$ et $\vec{F}_2 = (20\sqrt{3}, -20)$.
- (b) $\vec{R} = (40\sqrt{3}, 0)$: les composantes verticales s'annulent. $\vec{R}$ est **horizontale**, dans l'axe de la jambe, et $\|\vec{R}\| = 40\sqrt{3} \approx 69 \text{ N}$.

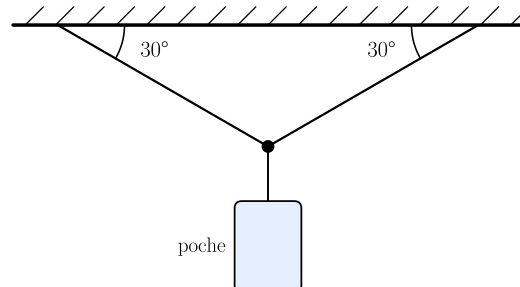


- (c) Les deux forces ne sont pas alignées : une partie de chacune (la composante verticale, 20 N) est « perdue » car compensée par l'autre. On n'atteindrait 80 N que si les deux brins tiraient dans la même direction et le même sens.
- (d) $\vec{R} = 2 \cdot 40 (\cos 60^\circ, 0) = (40, 0)$, soit $\|\vec{R}\| = 40 \text{ N}$: plus les brins s'écartent, moins la traction est efficace.

Piège

Additionner les **normes** ($40 + 40 = 80 \text{ N}$) au lieu des **vecteurs** ; oublier le signe de la composante verticale de $\vec{F}_2$.

Une poche de perfusion de poids 10 N est suspendue par deux fils attachés au plafond. Chaque fil fait un angle de 30° avec le plafond. La poche est immobile : la somme des forces qui s'exercent au point d'attache est nulle, $\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{P} = \vec{0}$.



- Représenter les trois forces qui s'exercent au point d'attache : le poids $\vec{P}$ et les tensions $\vec{T}_1$ et $\vec{T}_2$ des deux fils.
- Par symétrie, $\|\vec{T}_1\| = \|\vec{T}_2\| = T$. Écrire l'équilibre selon la verticale et calculer T .
- Chaque fil supporte-t-il la moitié du poids ? Expliquer.
- Que vaudrait T si les deux fils étaient verticaux ? Et que se passe-t-il si on tend les fils presque à l'horizontale ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Addition, soustraction et multiplication par un scalaire* et *Coordonnées cartésiennes*.

Indice 2

Question à te poser.

Dans quelle direction chaque tension agit-elle, et quelles sont donc ses coordonnées en fonction de T ?
Que signifie « somme nulle » pour chaque coordonnée ?

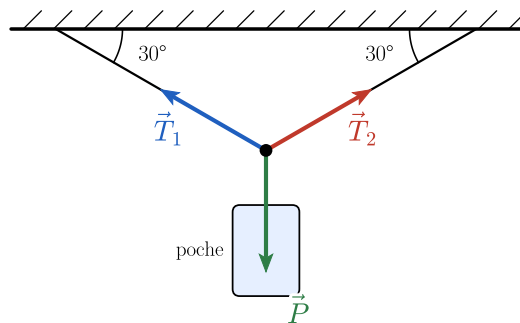
Indice 3

Étape.

$\vec{T}_1 = T(-\cos 30^\circ, \sin 30^\circ)$, $\vec{T}_2 = T(\cos 30^\circ, \sin 30^\circ)$ et $\vec{P} = (0, -10)$.

Solution

(a)



- (b) Horizontalement, $-T \cos 30^\circ + T \cos 30^\circ = 0$: c'est automatique, par symétrie. Verticalement, $T \sin 30^\circ + T \sin 30^\circ - 10 = 0$, soit $2T \cdot \frac{1}{2} = 10$, donc $T = 10 \text{ N}$.
- (c) **Non** : chaque fil supporte 10 N, autant que le poids entier. Seule la composante verticale de chaque tension ($T \sin 30^\circ = 5 \text{ N}$) porte la poche ; les composantes horizontales tirent l'une contre l'autre et se compensent.
- (d) Fils verticaux : $2T = 10$, donc $T = 5 \text{ N}$ (chaque fil porte bien la moitié). Plus les fils sont proches de l'horizontale, plus $\sin \theta$ est petit et plus $T = \frac{10}{2 \sin \theta}$ devient grand : un fil tendu presque à plat peut casser sous une charge légère.

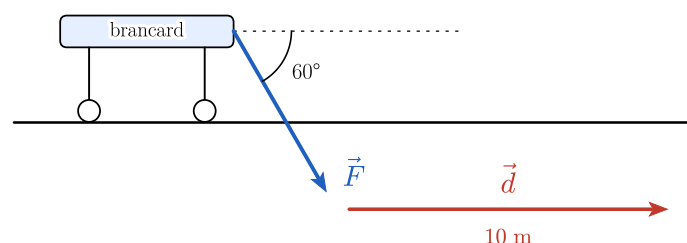
Piège

Supposer que chaque fil porte la moitié du poids sans tenir compte de l'angle ; écrire l'équilibre avec les normes au lieu des composantes.

Exercice T.3

Transfert · O4 · ★★☆☆

Un soignant pousse un brancard sur 10 m, en ligne droite, sur un sol horizontal. Il exerce une force $\vec{F}$ de norme 60 N, dirigée à 60° sous l'horizontale. Le **travail** de la force sur le déplacement $\vec{d}$ vaut $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$ (en joules, si $\vec{F}$ est en newtons et $\vec{d}$ en mètres).



- (a) Calculer W à partir des normes et de l'angle.
- (b) Écrire $\vec{F}$ et $\vec{d}$ en coordonnées (x vers la droite, y vers le haut) et recalculer W .
- (c) Quelle partie de la force fait avancer le brancard ? À quoi sert l'autre ?
- (d) Pour une même norme de $\vec{F}$, quelle direction de poussée donnerait le plus grand travail ? Lequel ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Produit scalaire et Projection, angle et orthogonalité.*

Indice 2

Question à te poser.

Quel est l'angle entre $\vec{F}$ et $\vec{d}$? Et en coordonnées, quel est le signe de la composante verticale de $\vec{F}$?

Indice 3

Étape.

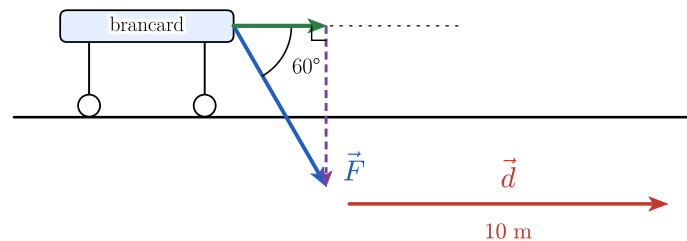
$W = \|\vec{F}\| \|\vec{d}\| \cos 60^\circ$. En coordonnées, $\vec{F} = 60 (\cos(-60^\circ), \sin(-60^\circ))$ et $\vec{d} = (10, 0)$.

Solution

(a) $W = 60 \cdot 10 \cdot \cos 60^\circ = 600 \cdot \frac{1}{2} = 300 \text{ J}$.

(b) $\vec{F} = (30, -30\sqrt{3})$ et $\vec{d} = (10, 0)$, donc $W = 30 \cdot 10 + (-30\sqrt{3}) \cdot 0 = 300 \text{ J}$. ✓

(c) Seule la composante **horizontale** (30 N), c'est-à-dire la projection de $\vec{F}$ sur la direction du déplacement, travaille. La composante verticale plaque le brancard contre le sol : elle est orthogonale au déplacement et son travail est nul.



(d) Pousser à l'horizontale ($\cos 0^\circ = 1$) : $W = 60 \cdot 10 = 600 \text{ J}$, le double.

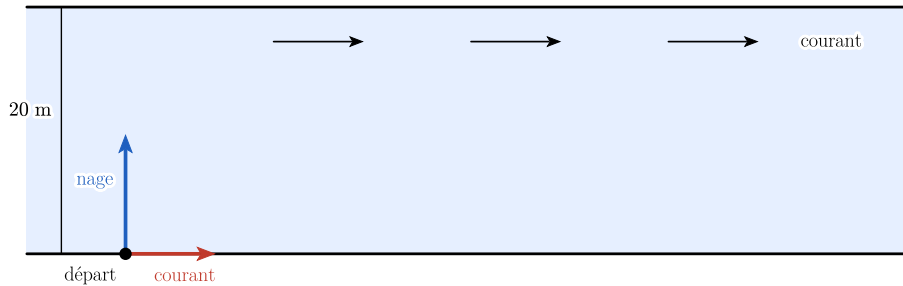
Piège

Prendre $\sin 60^\circ$ au lieu de $\cos 60^\circ$: c'est l'angle **entre** la force et le déplacement qui compte ; oublier que la composante verticale ne travaille pas.

Exercice T.4

Transfert · O2 · ★★★

Un poisson traverse une rivière de 20 m de large. Il nage perpendiculairement aux rives à 0,4 m/s (par rapport à l'eau), et le courant l'entraîne à 0,3 m/s parallèlement aux rives.



On prend l'axe des x dans le sens du courant et l'axe des y vers l'autre rive.

- (a) Calculer la vitesse du poisson par rapport à la rive : ses coordonnées et sa norme.
- (b) Combien de temps met-il pour traverser ?
- (c) À quelle distance en aval de son point de départ arrive-t-il ?
- (d) Un autre poisson nage à 0,6 m/s et veut arriver **juste en face** de son point de départ. Dans quelle direction doit-il nager ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Addition, soustraction et multiplication par un scalaire et Coordonnées cartésiennes.*

Indice 2

Question à te poser.

Quelle composante de la vitesse rapproche le poisson de l'autre rive ? Le courant change-t-il le temps de traversée ?

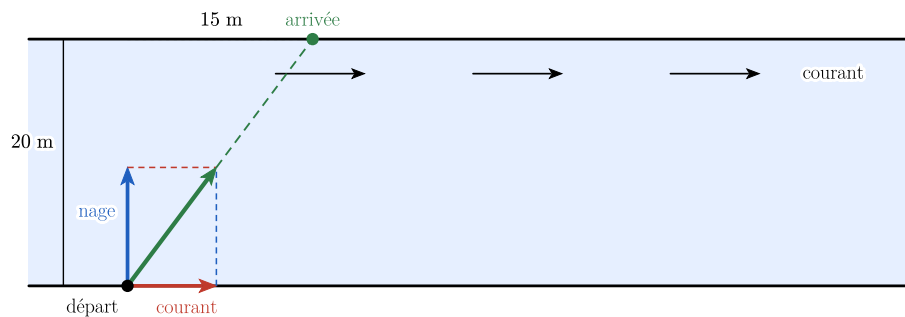
Indice 3

Étape.

La vitesse par rapport à la rive est la somme $(0, 0, 4) + (0, 3, 0)$. En (d), la vitesse de nage doit avoir une composante $-0,3$ m/s selon x pour annuler le courant.

Solution

- (a) $\vec{v} = (0, 3; 0, 4)$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{0,09 + 0,16} = \sqrt{0,25} = 0,5 \text{ m/s}$.
- (b) Seule la composante selon y fait traverser : $t = \frac{20}{0,4} = 50 \text{ s}$. Le courant ne change pas ce temps.
- (c) Pendant ces 50 s, le courant l'entraîne de $0,3 \cdot 50 = 15 \text{ m}$ vers l'aval.

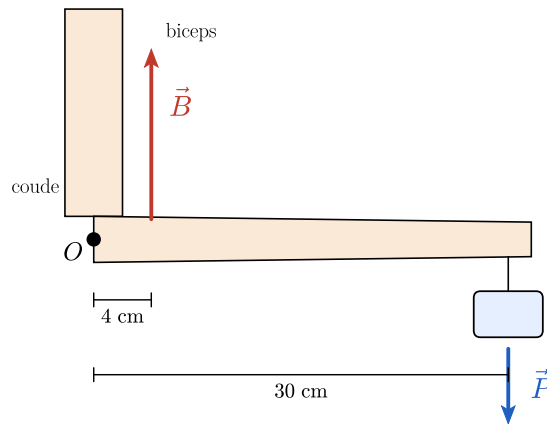


- (d) Il doit nager en remontant le courant : sa vitesse de nage a une composante $-0,3 \text{ m/s}$ selon x . Si α est l'angle entre sa direction de nage et la perpendiculaire aux rives, $\sin \alpha = \frac{0,3}{0,6} = \frac{1}{2}$, donc $\alpha = 30^\circ$, vers l'amont.

Piège

Diviser la largeur par la norme $0,5 \text{ m/s}$: la trajectoire est oblique et plus longue que 20 m . On obtient le temps avec la seule composante perpendiculaire aux rives.

L'avant-bras est tenu à l'horizontale et porte une charge de poids 20 N, à 30 cm du coude O . Le biceps s'attache à 4 cm du coude et tire verticalement vers le haut avec une force $\vec{B}$.



Le **moment** d'une force $\vec{F}$ appliquée au point M , par rapport à O , est $\overrightarrow{OM} \times \vec{F}$; il décrit l'effet de rotation de la force autour de O . On prend x le long de l'avant-bras, y vers le haut et z vers toi (hors de la feuille). Les longueurs sont en mètres.

- Calculer le moment du poids $\vec{P}$. Dans quel sens fait-il tourner l'avant-bras ?
- L'avant-bras est immobile : la somme des moments de $\vec{B}$ et $\vec{P}$ est nulle. Calculer $\|\vec{B}\|$.
- Comparer $\|\vec{B}\|$ au poids porté. Pourquoi une telle différence ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Produit vectoriel*.

Indice 2

Question à te poser.

Quelles sont les coordonnées du point d'application de chaque force, et celles de chaque force ? Le moment obtenu pointe-t-il vers toi ou s'éloigne-t-il de toi ?

Indice 3

Étape.

Pour le poids : $\overrightarrow{OM} = (0, 3; 0; 0)$ et $\vec{P} = (0, -20; 0; 0)$. Pour le biceps : $(0, 0.04; 0; 0)$ et $\vec{B} = (0; B; 0)$.

Solution

- (a) $(0, 3; 0; 0) \times (0; -20; 0) = (0; 0; 0, 3 \cdot (-20) - 0 \cdot 0) = (0; 0; -6)$, en N·m. Il s'éloigne de toi : par la règle de la main droite, le poids fait tourner l'avant-bras dans le sens des aiguilles d'une montre, vers le bas.
- (b) Le moment du biceps vaut $(0, 04; 0; 0) \times (0; B; 0) = (0; 0; 0, 04 B)$. Équilibre : $0, 04 B - 6 = 0$, donc $B = \frac{6}{0, 04} = 150$ N.
- (c) Le biceps tire avec 150 N pour porter 20 N, plus de sept fois plus. Il agit tout près du coude (4 cm) alors que la charge est loin (30 cm) : la norme du moment est « distance $\times$ force » (quand elles sont perpendiculaires), donc une petite distance impose une grande force. En contrepartie, un petit raccourcissement du muscle fait parcourir un grand chemin à la main.

Piège

Inverser l'ordre du produit ($\vec{F} \times \overrightarrow{OM}$) : le signe du moment change, donc le sens de rotation annoncé est faux.

Exercices supplémentaires

i Note

Ces exercices restent **dans les objectifs** de la séance : à faire une fois le socle et le transfert bouclés, en séance ou à la maison.

Renforcement — le socle, un cran plus loin

✎ Exercice R.1

Renforcement · O2 · ★★☆☆

Écrire comme un seul vecteur, pour des points A, B, C, D, M quelconques.

- (a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$
(b) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$
(c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$
(d) $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}$

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Addition, soustraction et multiplication par un scalaire*. Enchaîne les déplacements : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. Retrancher $\overrightarrow{CB}$, c'est ajouter $\overrightarrow{BC}$.

Solution

- (a) $\overrightarrow{AD}$: on va de A à B , puis à C , puis à D .
(b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
(c) $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$: un aller-retour ramène au point de départ.
(d) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{BA}$.

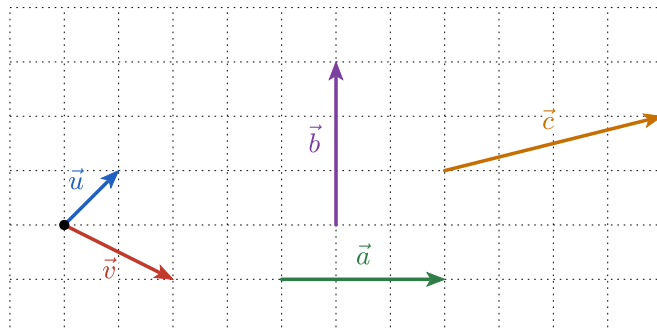
Piège

En (d), répondre $\overrightarrow{AB}$: le signe « moins » inverse le sens de $\overrightarrow{MB}$.

✎ Exercice R.2

Renforcement · O2 · ★★☆☆

Écrire chacun des vecteurs $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ sous la forme $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$, avec α et β réels.



Indice

Retourne à la théorie du cours : *Coordonnées cartésiennes*. Lis les coordonnées de tous les vecteurs, puis écris l'égalité coordonnée par coordonnée : tu obtiens un système de deux équations en α et β (séance 3).

Solution

On lit $\vec{u} = (1, 1)$, $\vec{v} = (2, -1)$, $\vec{a} = (3, 0)$, $\vec{b} = (0, 3)$ et $\vec{c} = (4, 1)$.

- $\vec{a}$: $\alpha + 2\beta = 3$ et $\alpha - \beta = 0$, donc $\alpha = \beta = 1$: $\vec{a} = \vec{u} + \vec{v}$.
- $\vec{b}$: $\alpha + 2\beta = 0$ et $\alpha - \beta = 3$, donc $\beta = -1$, $\alpha = 2$: $\vec{b} = 2\vec{u} - \vec{v}$.
- $\vec{c}$: $\alpha + 2\beta = 4$ et $\alpha - \beta = 1$, donc $\beta = 1$, $\alpha = 2$: $\vec{c} = 2\vec{u} + \vec{v}$.

Contrôle graphique : mets les flèches bout à bout sur le quadrillage.

✎ Exercice R.3

Renforcement · O2 · ★★☆☆

- Trouver k pour que $(k, -4)$ soit colinéaire à $(3, 6)$.
- Les points $A = (1, 2)$, $B = (3, 5)$ et $C = (7, 11)$ sont-ils alignés ?

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Règles de calcul, colinéarité*. Trois points sont alignés quand $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Solution

- Il faut $(k, -4) = \lambda(3, 6)$: la seconde coordonnée donne $\lambda = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3}$, puis $k = 3\lambda = -2$.
- $\overrightarrow{AB} = (2, 3)$ et $\overrightarrow{AC} = (6, 9) = 3\overrightarrow{AB}$: colinéaires, donc les trois points sont **alignés**. (On retrouve la même pente $\frac{3}{2}$ qu'à la séance 3.)

✎ Exercice R.4

Renforcement · O3 · ★★☆☆

- Une vitesse de norme 10 m/s fait un angle de 45° avec l'axe des x . Donner ses coordonnées.
- Une force de norme 6 N fait un angle de 240° avec l'axe des x . Donner ses coordonnées.
- Donner la norme de $\vec{w} = (\sqrt{3}, -1)$ et l'angle qu'il fait avec l'axe des x .

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Coordonnées cartésiennes*. Un vecteur de norme r et d'angle θ s'écrit $r(\cos \theta, \sin \theta)$. Le quadrant fixe les signes.

Solution

(a) $10\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (5\sqrt{2}, 5\sqrt{2})$.

(b) $240^\circ = 180^\circ + 60^\circ$ (troisième quadrant) : $6\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = (-3, -3\sqrt{3})$.

(c) $\|\vec{w}\| = \sqrt{3+1} = 2$; $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \theta = -\frac{1}{2}$, donc $\theta = 330^\circ$ (ou -30°).

Piège

En (b), oublier que cosinus **et** sinus sont négatifs au troisième quadrant.

✎ Exercice R.5

Renforcement · O3 · ★★☆☆

(a) Soient $A = (1, 2, 3)$ et $B = (3, 3, 5)$. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et la distance $|AB|$.

(b) Donner le vecteur de norme 1 de même direction et de même sens que $\overrightarrow{AB}$.

(c) Dans $\mathbb{R}^4$, calculer la distance entre $(1, 0, 2, 1)$ et $(2, 2, 4, 5)$.

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Coordonnées dans $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^n$* . La distance entre deux points est la norme du vecteur qui les relie.

Solution

(a) $\overrightarrow{AB} = (2, 1, 2)$ et $|AB| = \sqrt{4+1+4} = 3$.

(b) $\frac{1}{3}(2, 1, 2) = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$.

(c) Le vecteur qui relie les deux points est $(1, 2, 2, 4)$; sa norme vaut $\sqrt{1+4+4+16} = 5$.

✎ Exercice R.6

Renforcement · O4 · ★★☆☆

(a) Calculer l'angle entre $\vec{u} = (1, 1, 0)$ et $\vec{v} = (1, 0, 1)$.

(b) Trouver a pour que $(2, a, 1)$ et $(1, -1, 4)$ soient orthogonaux.

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Produit scalaire et Projection, angle et orthogonalité*. Dans $\mathbb{R}^3$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$.

Solution

(a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$, $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = \sqrt{2}$, donc $\cos \theta = \frac{1}{2}$ et $\theta = 60^\circ$.

(b) $2 - a + 4 = 0$, donc $a = 6$.

Exercice R.7

Renforcement · O4 · ★★★

Soient $\vec{i} = (1, 0)$, $\vec{j} = (0, 1)$ et $\vec{u} = (3, 4)$.

- (a) Calculer $\vec{u} \cdot \vec{i}$ et $\vec{u} \cdot \vec{j}$. Que retrouve-t-on ?
(b) Soit $\vec{w} = (4, 3)$. Calculer la longueur de la projection orthogonale de $\vec{u}$ sur la droite qui porte $\vec{w}$.

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Projection, angle et orthogonalité*. La longueur de la projection de $\vec{u}$ sur la droite de $\vec{w}$ vaut $\|\vec{u}\| \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{w}}{\|\vec{w}\|}$.

Solution

- (a) $\vec{u} \cdot \vec{i} = 3$ et $\vec{u} \cdot \vec{j} = 4$: on retrouve les **coordonnées** de $\vec{u}$. Chaque coordonnée est la projection de $\vec{u}$ sur un axe, puisque $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont de norme 1.
(b) $\vec{u} \cdot \vec{w} = 12 + 12 = 24$ et $\|\vec{w}\| = 5$: la projection mesure $\frac{24}{5} = 4,8$. Contrôle : c'est un peu moins que $\|\vec{u}\| = 5$, car $\vec{u}$ et $\vec{w}$ font un petit angle.

Exercice R.8

Renforcement · O5 · ★★★

Soient $\vec{u} = (1, 2, 3)$ et $\vec{v} = (0, 1, -1)$.

- (a) Calculer $\vec{u} \times \vec{v}$ et vérifier qu'il est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
(b) En déduire $\vec{v} \times \vec{u}$ sans refaire de calcul.
(c) Que vaut $\vec{u} \times (2\vec{u})$? Pourquoi ?

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Produit vectoriel*. $\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)$.

Solution

- (a) $\vec{u} \times \vec{v} = (2 \cdot (-1) - 3 \cdot 1, 3 \cdot 0 - 1 \cdot (-1), 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0) = (-5, 1, 1)$. Contrôle : $(-5, 1, 1) \cdot (1, 2, 3) = -5 + 2 + 3 = 0$ et $(-5, 1, 1) \cdot (0, 1, -1) = 0$. ✓
(b) $\vec{v} \times \vec{u} = -\vec{u} \times \vec{v} = (5, -1, -1)$.
(c) $\vec{0} : \vec{u}$ et $2\vec{u}$ sont colinéaires, le parallélogramme qu'ils forment est aplati et son aire est nulle.

Piège

Oublier le signe « moins » du produit croisé dans une coordonnée : le contrôle par produit scalaire détecte l'erreur.

Exercice R.9

Renforcement · O5 · ★★★

Calculer l'aire du triangle de sommets $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$ et $C = (0, 0, 2)$.

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Produit vectoriel*. $\|\vec{AB} \times \vec{AC}\|$ est l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$; le triangle en est la moitié.

Solution

$\overrightarrow{AB} = (-1, 2, 0)$ et $\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 2)$, donc $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (2 \cdot 2 - 0 \cdot 0, 0 \cdot (-1) - (-1) \cdot 2, (-1) \cdot 0 - 2 \cdot (-1)) = (4, 2, 2)$. Sa norme vaut $\sqrt{16 + 4 + 4} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$: l'aire du triangle est $\sqrt{6}$.

Piège

Oublier de diviser par 2 : la norme du produit vectoriel donne l'aire du **parallélogramme**.

Exercice R.10

Renforcement · O5 · ★☆☆

Soient $\vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{j} = (0, 1, 0)$ et $\vec{k} = (0, 0, 1)$. Calculer $\vec{i} \times \vec{j}$, $\vec{j} \times \vec{k}$, $\vec{k} \times \vec{i}$ et $\vec{j} \times \vec{i}$, puis vérifier chaque résultat avec la règle de la main droite.

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Produit vectoriel*. Le produit vectoriel est orthogonal aux deux vecteurs ; son sens est donné par la main droite.

Solution

$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$, $\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$, $\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$ et $\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}$. On retient le cycle $\vec{i} \rightarrow \vec{j} \rightarrow \vec{k} \rightarrow \vec{i}$: dans ce sens le résultat est positif, dans l'autre il change de signe.